

Technologies d'accès

3 h de Cours

2*2hTD

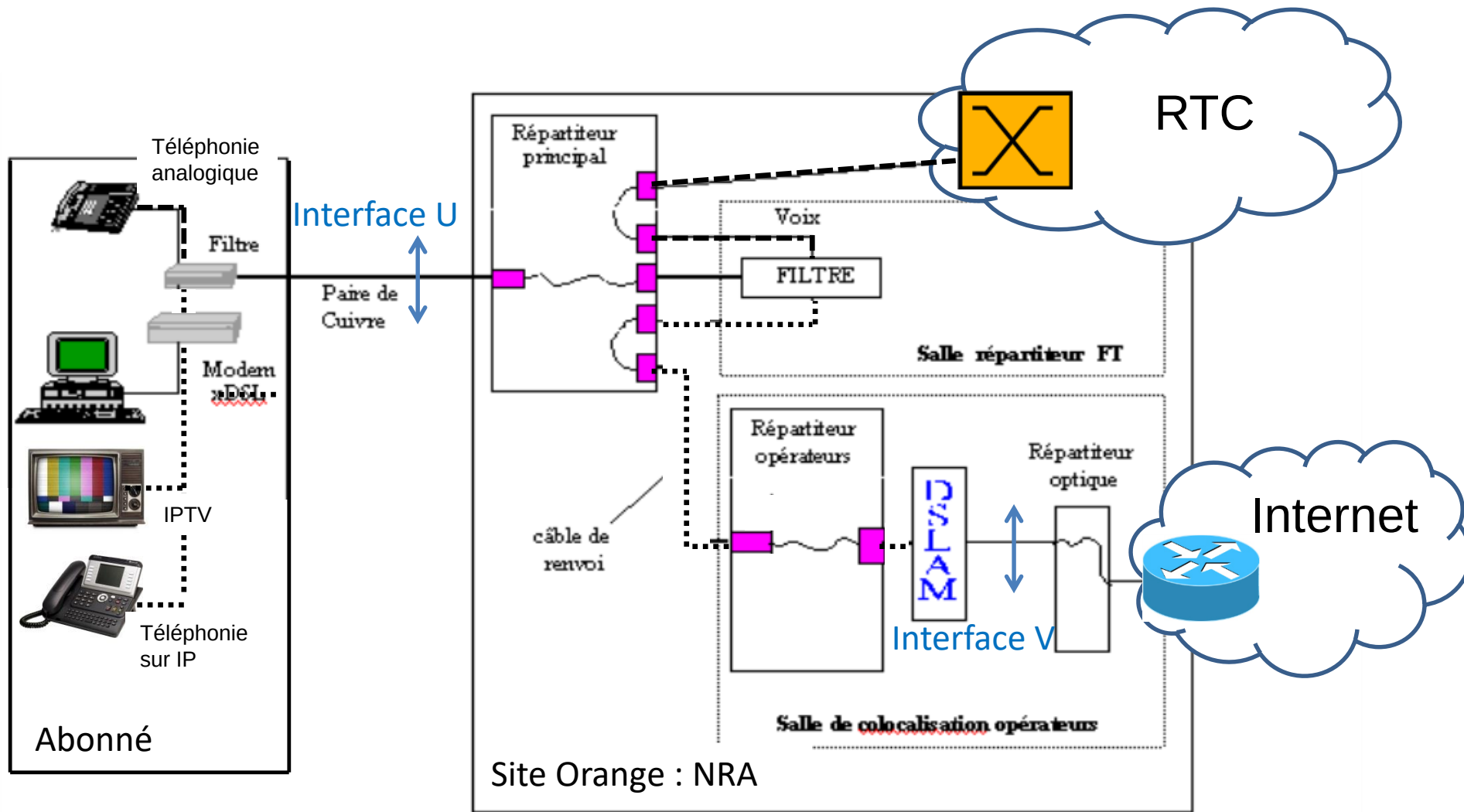
1h examen

J. Toussaint

- Cuivre
 - Paire de cuivre « téléphonique »
 - Coaxial
 - (CPL Outdoor)
- Optique
 - FTTx
- Radio
 - BLR (Wimax)
 - 3G, 4G, 5G et variantes
 - Satellite
- Mixtes
 - FTTLA

- Toutes ces technologies ne sont pas commercialisées, certaines ne le sont que localement :
 - CPL Outdoor
 - Variantes FTTx
 - BLR

- Paire torsadée
 - téléphone analogique
 - RNIS (128 Kbit/s pour un accès base, 2Mbit/s pour primaire)
 - accès à Internet via modem V90, V92 (56Kb/s)
 - accès à Internet via modem xDSL (jusqu'à 20 Mbit/s en ADSL2+)
- Câble coaxial (jusqu'à 100 Mbit/s)
- Courants porteurs (1 à 7 Mbit/s)





Central de Delille (63113DEL - DEL63)

[Retour au département Puy de Dôme](#)

- ☞ Nom : DELILLE
- ☞ Situé à : CLERMONT-FERRAND
- ☞ Code FT : 63113DEL
- ☞ Code "court" : DEL63
- ☞ Nombre de lignes : 26000
- ☞ Zone dense : Oui
- ☞ Plaque ADSL : AUVE-1 (AV1)
- ☞ NRA-HD : Non



Communes couvertes : Aulnat, Clermont Ferrand, Lempdes

RÉSEAU FRANCE TÉLÉCOM DEL63

⚙️ Equipement du central

ADSL	ReADSL	ADSL MAX	ADSL2+	VDSL2	TV d'Orange
✓ Oui	✓ Oui	✓ Oui	✓ Oui	✓ Oui	✓ Oui

📶 Débits

Le central DEL63 (63113DEL) est équipé pour le VDSL2 d'Orange qui permet un débit descendant de 20 jusqu'à 100 Mbit/s sur les lignes téléphoniques de moins d'un kilomètre.

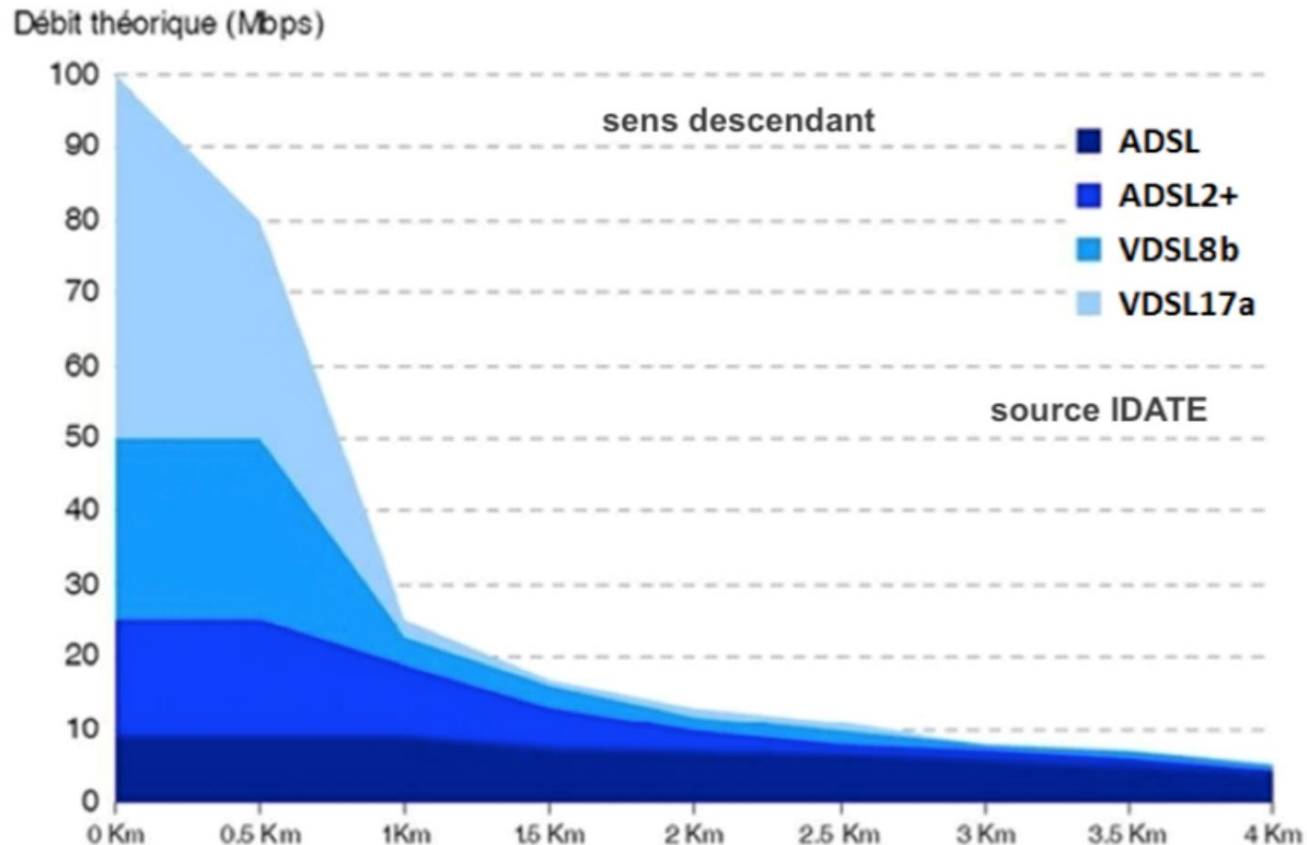
DÉGROUPEMENT DEL63

🏠 Réseaux alternatifs

	Dégrouper	TV par ADSL	VDSL2
SFR	✓ Oui	✓ Oui	✓ Oui
Free	✓ Oui	✓ Oui	✗ Non
Numericable	✓ Oui	✓ Oui	✗ Non
Bouygues	✓ Oui	✓ Oui	✓ Oui
OVH	✓ Oui (collecte)	✗ Non	✗ Non

Particuliers, « petits » professionnels : ADSL, ADSL2+, ReADSL2, VDSL2

VDSL2 : seuls 14,5 % des lignes éligibles = 4,5 millions d'abonnés

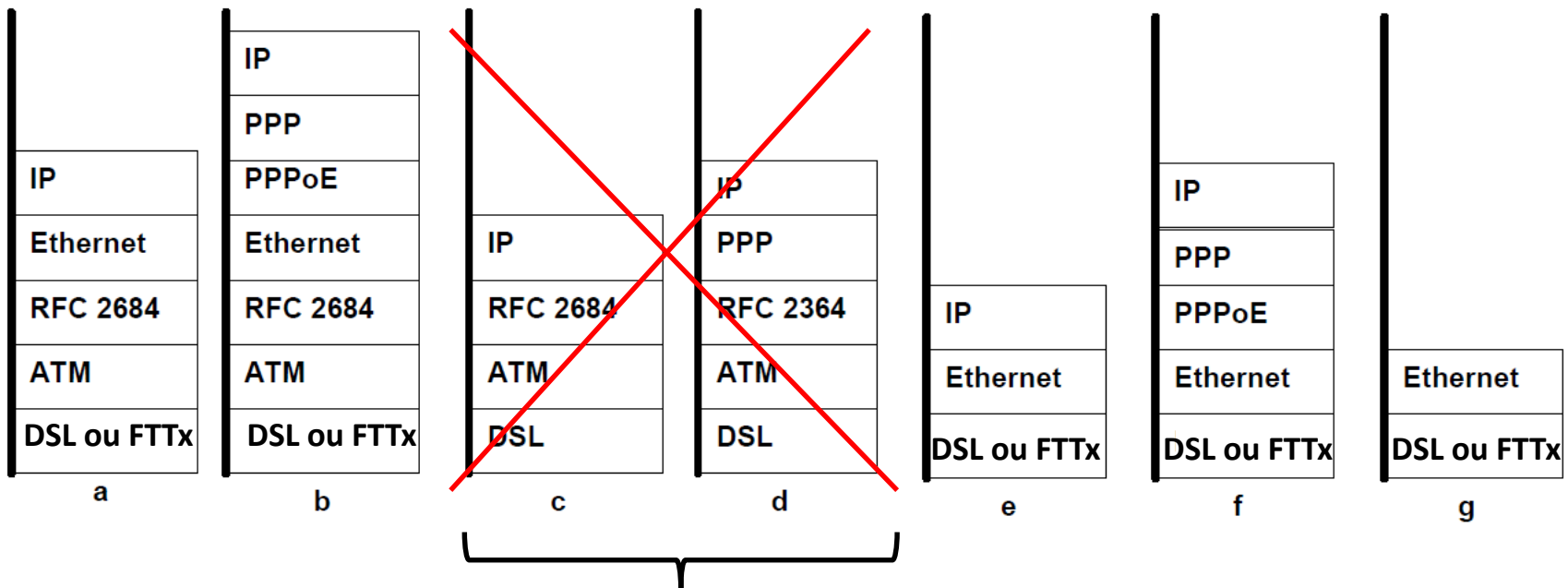


Professionnels : idem + SDSL (raccordement d'IPBX)

- SDSL : technologie propriétaire, ce nom est utilisé aussi pour désigner HDSL, HDSL2, G-SHDLS
- symétrique
- Associé fréquemment à des GTR (Garantie temps rétablissement)

- Couche physique xDSL/FTTx : cf cours Transmission
- Architectures protocolaires : plusieurs « modèles » se sont succédés :
 - Développés dans le cadre du « Broadband forum » (historiquement DSL forum)
(<http://www.broadband-forum.org/>)

- Profils protocolaires au niveau de la ligne téléphonique (interface U) : alternatives possibles



Obsolètes (mais encore utilisés)

Source : TR 101 sur www.broadband-forum.org

- Profils a, b, c, d $\Leftrightarrow$ e, f, g car 2 types de DSLAM
 - DSLAM ATM : (simple multiplexeur) ATM
 - Réseau de collecte ATM
 - mise en œuvre QoS ATM
 - N'existe plus en France
 - DSLAM Ethernet :
 - Réseau de collecte Ethernet
 - Se comporte comme un commutateur Ethernet
 - met en œuvre les VLAN (+QoS Ethernet), IGMP (multicast pour la diffusion de la vidéo). Des fonctionnalités IP limitées
 - Évolution vers les DSLAM IP : DSLAM Ethernet + davantage de fonctionnalités IP

- ‘a’ : *IPoEoATM*
- ‘b’ : *PPPoEoATM*
- ‘c’ : *IPoA*
- ‘d’ : *PPPoA*
- Les options e, f et g représentent les scénarios où la couche physique permet l’encapsulation directe d’Ethernet
- ‘a’ et ‘e’ sont souvent appelées *IPoE*,
- ‘b’ and ‘f’ sont souvent appelées *PPPoE*.

- Plusieurs profils protocolaires coexistent au sein d'une même box :
 - Tous ne remplissent pas les mêmes fonctions, n'ont pas les mêmes avantages et inconvénients.
 - Exemple : un profil utilisé pour surfer sur Internet, un autre pour transmettre la télévision, un troisième pour la téléphonie

- Exemple suite : sur le profil dédié à la TV on désactive la fonction « routeur » de la box qui fonctionne alors comme un « simple modem » (« Bridge mode »)
 - Pour les solutions PPPo..., c'est la SetTopBox qui gère PPP et les couches au-dessus
 - Pour les solutions IPo..., la SetTopBox se voit affecter une adresse publique fournie par l'opérateur.

- **1^{er} modèle PPPoE (TR-12 et TR-25)**
 - Réseau de collecte Ethernet
 - Utilisation de PPP (Point to Point Protocol) pour:
 - AAA (Authentication, Autorisation, Accounting) – utilisation de Radius
 - Attribution adresse IP
 - Cryptage, compression
 - Historiquement mis en place par France Telecom

- **1^{er} modèle PPPoE (TR-12 et TR-25)**
 - Réseau de collecte Ethernet
 - Utilisation de PPP (Point to Point Protocol) pour:
 - AAA (Authentication, Autorisation, Accounting) – utilisation de Radius

Exemple de config Livebox

[Retour](#) Connexion

Vous pouvez modifier les paramètres de votre accès à Internet.

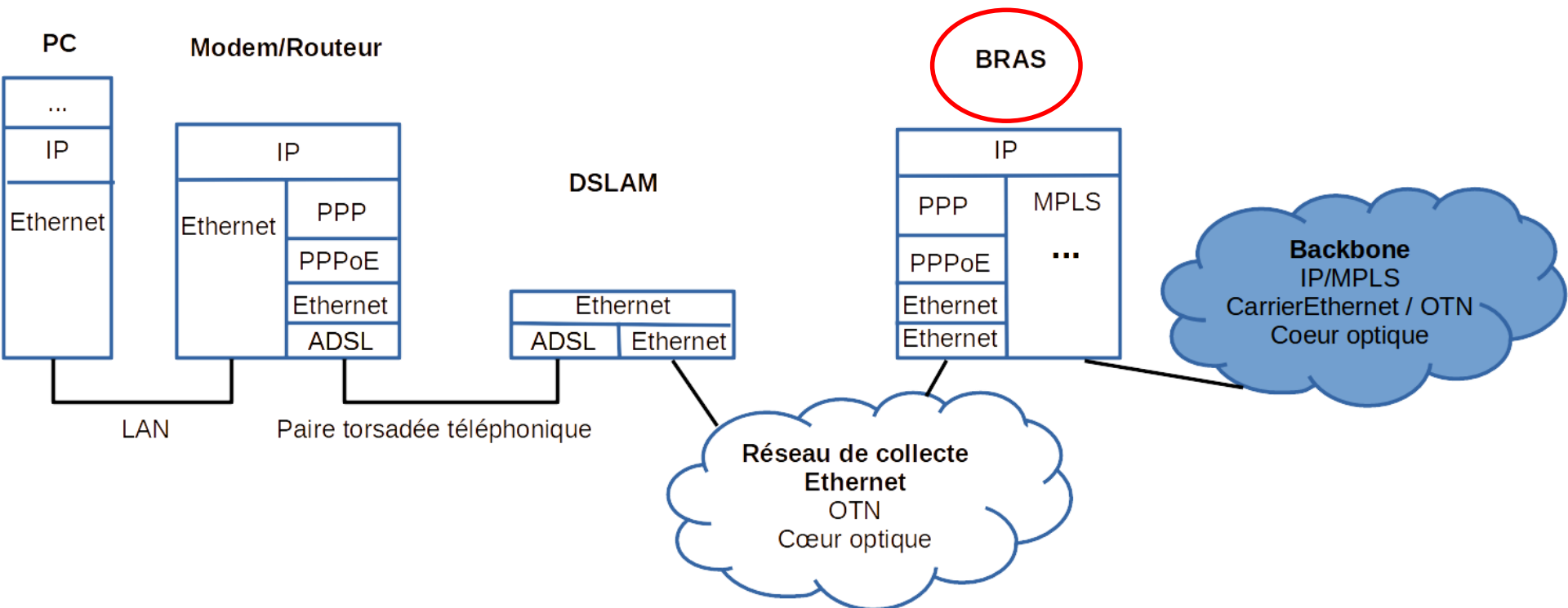
[Relancer la connexion](#)

Identifiant et mot de passe de connexion

Identifiant de connexion fti/

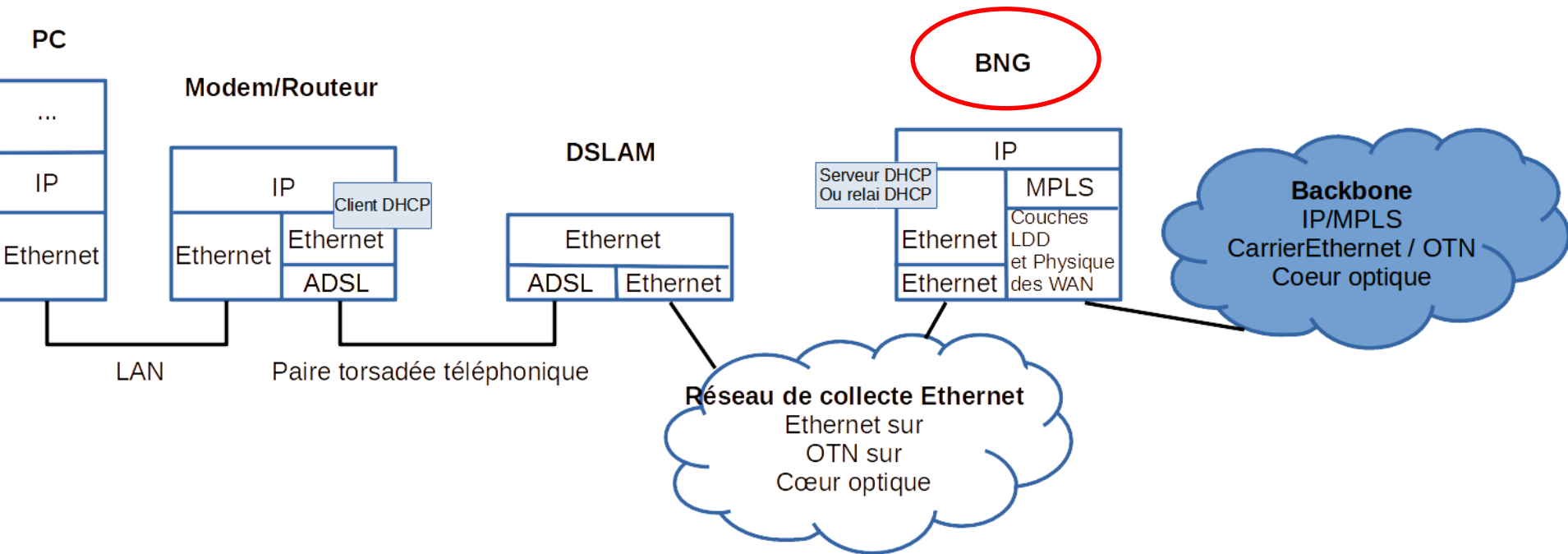
Mot de passe

PPPoE (« box » en mode routeur)



- BRAS : Broadband Access Server
 - « serveur PPP »
 - Utilise un serveur Radius
 - Affectation des adresses IP de l'interface WAN du Modem/routeur ADSL :
 - soit le BRAS dispose lui-même d'une plage d'adresses IP
 - soit il interroge un serveur DHCP

IPoE (« box » en mode routeur)

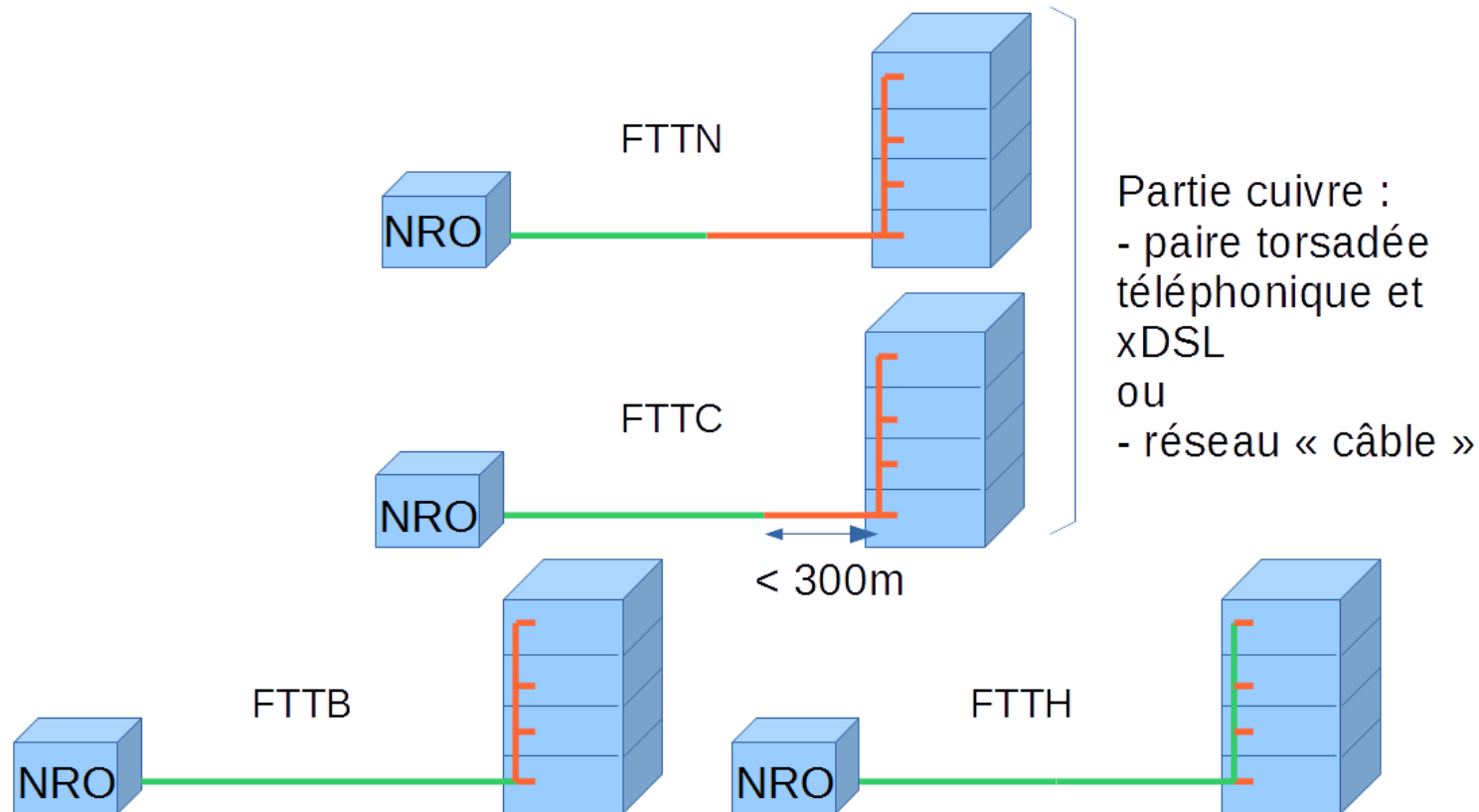


- Réseau de collecte Ethernet
- Pas d'AAA (Authentication, Autorisation, Accounting)
- Attribution adresse IP par DHCP

Historiquement mis en place par Free (par ex.)

- BNG : Broadband Network Gateway : routeur IP
- doit être capable :
 - Soit de retransmettre les requêtes DHCP : « DHCP relay »
 - Soit de répondre lui-même aux requêtes DHCP : « serveur DHCP »

- **FTTx** Fiber To The ...
- **FTTD** Desk : bureau
- **FTTH** Home
- **FTTB** Building (ou **B**usiness)
- **FTTC** Curb
- **FTTN** Node
- **FTTLa** Last amplifier
- **FTTO** Office



Partie « cuivre », au choix :

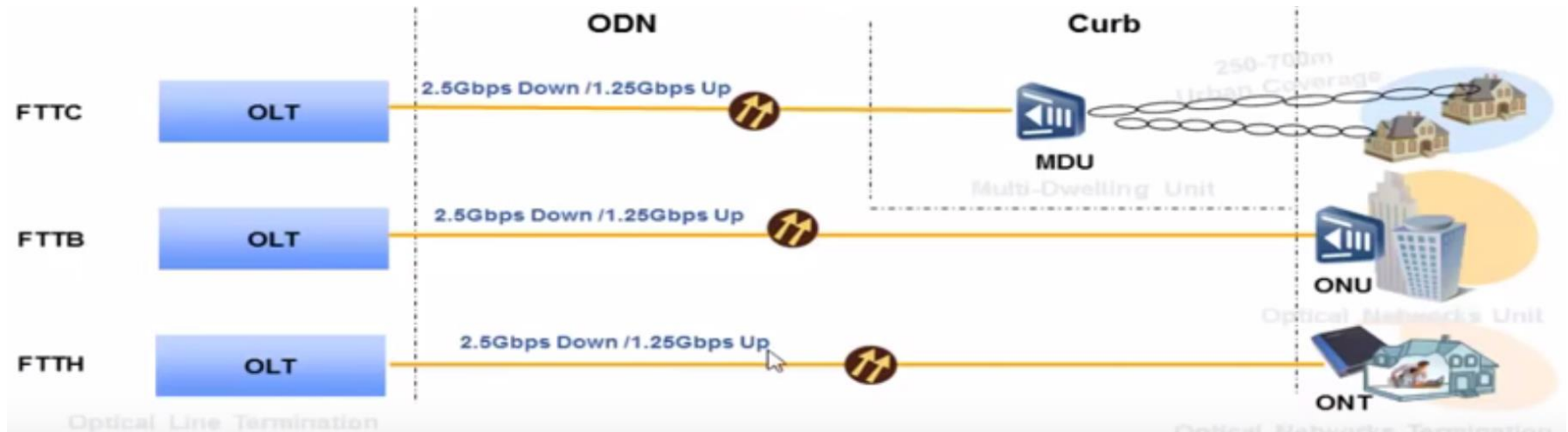
- paire torsadée téléphonique et ADSL
- réseau « câble »
- wifi
- CPL outdoor (en théorie)

...

Partie « cuivre » : au choix :

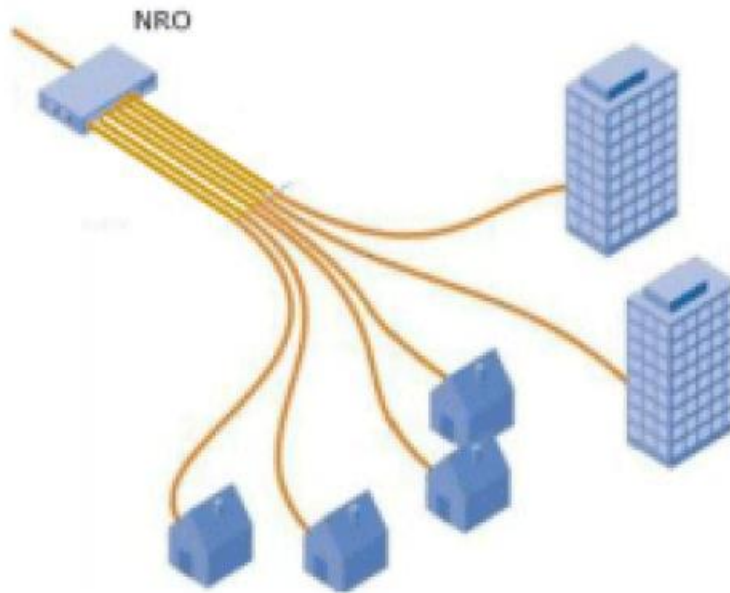
- paire torsadée ethernet
- Wifi
- CPL Indoor

- FTTH : pour les particuliers et les entreprises : deux familles de déploiement :
 - (P2P)
 - PON
- Objectif : raccorder un OLT avec un ONT/ONU/MDU
- OLT : Optical Link Terminal : se trouve dans le NRO : Nœud de Raccordement Optique
- ONT : Optical Network Terminal : chez l'abonné

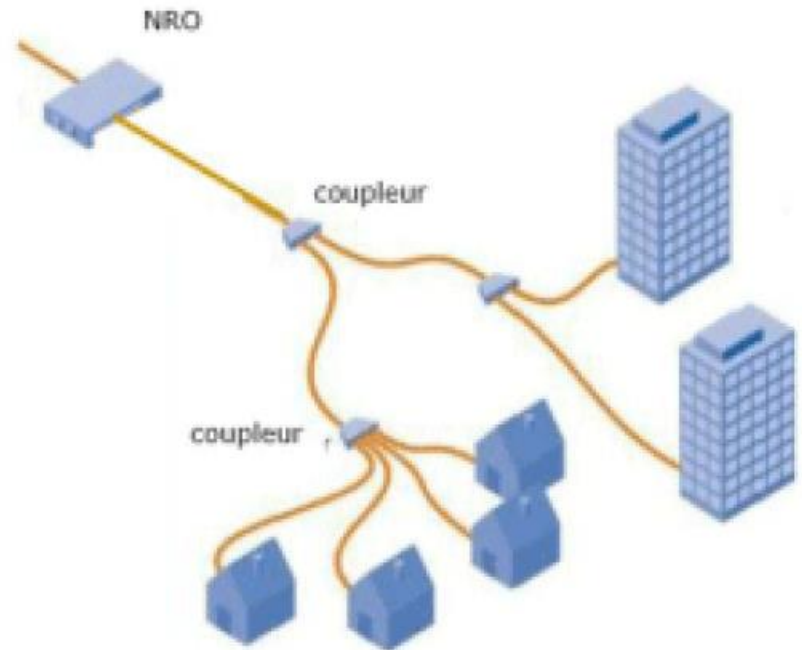


ODN : Optical Distribution Network

Point-à-point



G-PON

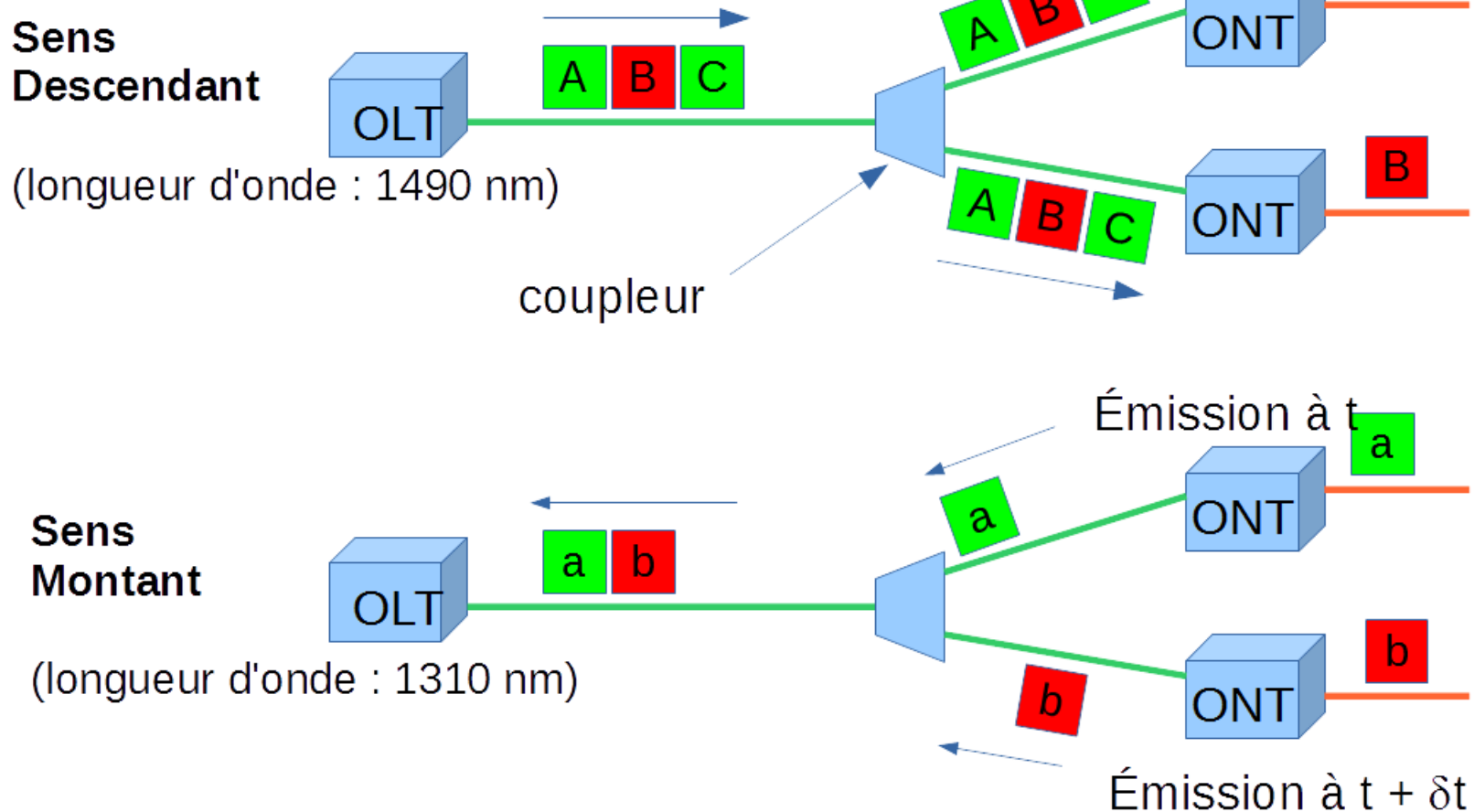


- (E)P2P : (Ethernet) Point à Point passif :
 - portée jusqu'à 20 km
 - débit théorique
 - une fibre relie l'OLT avec chaque abonné
 - transporte des trames Ethernet
 - choix effectué par Free (historiquement)
 - commercialisation 1 Giga Down, 200 Mega Up (débit théorique 2,5 Gbit/s symétrique)

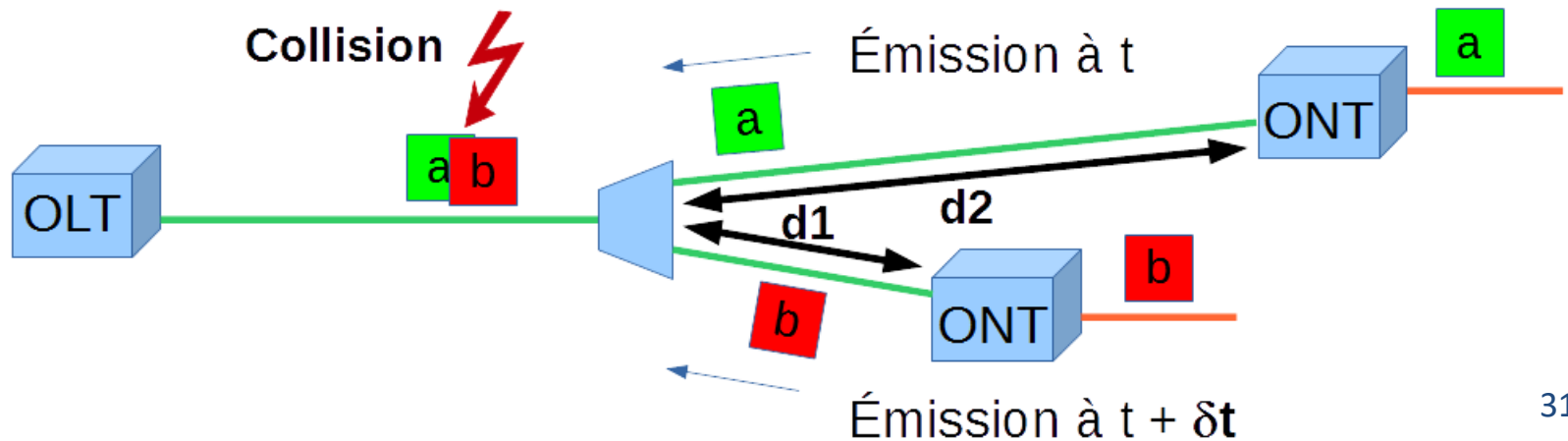
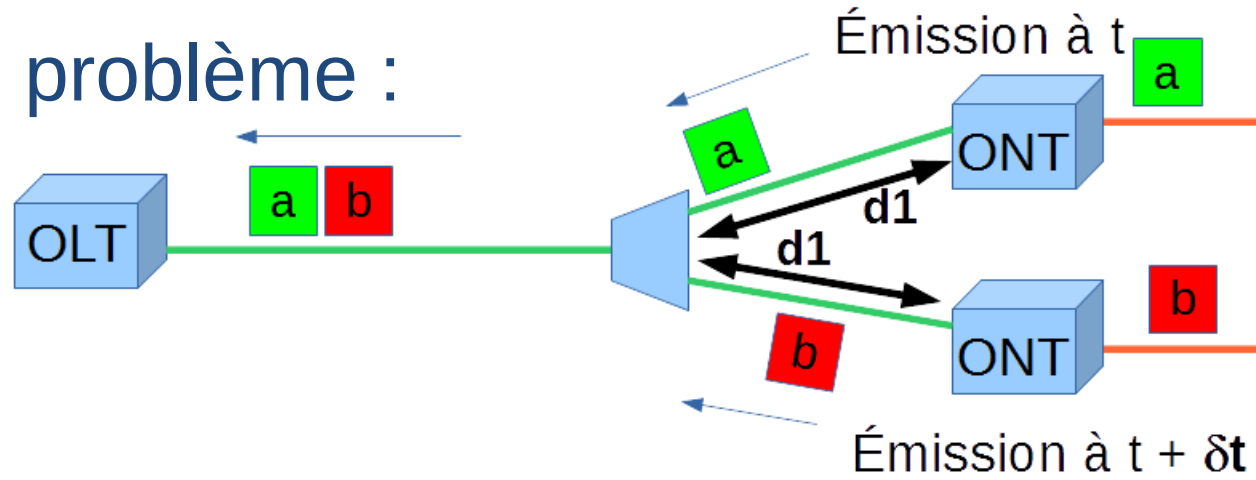
- PON : Passive Optical Network : portée : jusqu'à 20 km
- Plusieurs variantes :
 - GPON : déployée majoritairement en France (Orange, SFR)
 - NG-PON
 - EPON (technologie + ancienne que GPON)
 - 10G-EPON (2010)
 - NG-PON2 (2015)

- GPON Gigabit PON (ITU G.984)
 - Soit 2,4 Gbit/s symétrique, soit 2,4 Gbit/s descendant et 1,2 Gbit/s montant
 - une partie du trajet partagée par plusieurs (jusqu'à 64 voire 128) abonnés
 - D'où débit abonné « jusqu'à 1 Giga »
 - Portée maximale de 20 km
 - utilisation de coupleurs optiques
 - transport de trames Ethernet

- GPON : principe « duplexage en longueur d'onde : WDD »



- Le problème :



- Solution : pour chaque ONT
 1. mesure du temps de propagation
 2. détermination de la date d'émission par l'OLT
 3. Transmission de la date à l'ONT

DBA: Dynamic Bandwidth Assignment

Motivations :

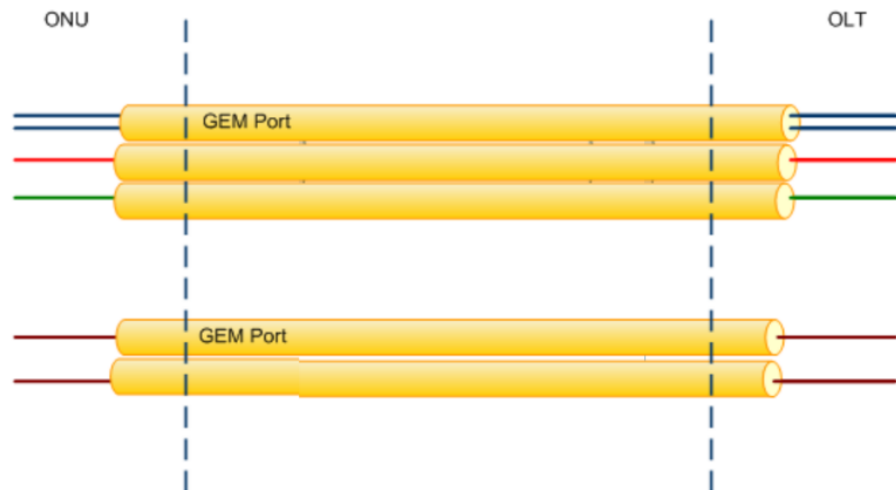
1. tous les usagers ne sont pas connectés au même moment
2. quand ils sont connectés, les usagers de transmettent pas de données en permanence
3. la plupart du trafic se produit sous formes de rafales
4. Les besoins en QoS sont différents

Port GEM

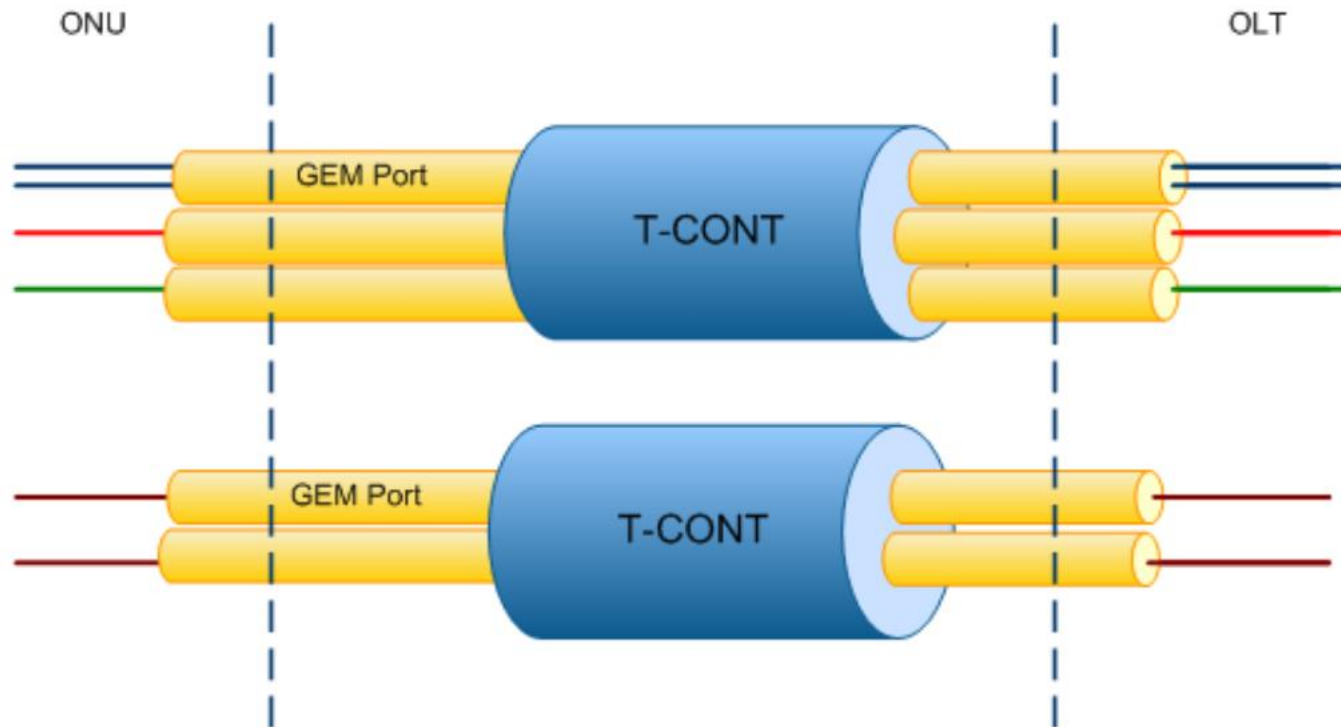
- La trame GEM (GPON encapsulation mode (GEM)) :
 - plus petite unité permettant de transporter un flux d'un service.
 - Tous les flux de services sont encapsulés dans la trame GEM.
 - Les flux de services sont identifiés par les **ports GEM** et chaque port GEM est identifié par un identifiant de port unique.
 - Un port GEM est utilisé pour identifier le canal qui achemine le flux d'un services entre l'OLT et l'ONT. A un port GEM est fréquemment associé un VLAN

T-CONT : (Transmission CONTainer)

- Le T-CONT est un conteneur transportant les flux de services **montants**.
 - Chaque port GEM est mappés à un T-CONT
 - Un T-CONT peut transporter le flux d'un ou plusieurs ports GEM.
 - Les flux (**montants**) de services sont transmis suivant la planification prévue par le mécanisme d'allocation dynamique de bande passante (DBA)
 - Chaque T-CONT est identifié par un Alloc-ID.



- Plusieurs services (VLAN par exemple) possibles par port GEM
- Plusieurs port GEM possibles par T-CONT
- Plusieurs T-CONT possibles par ONT

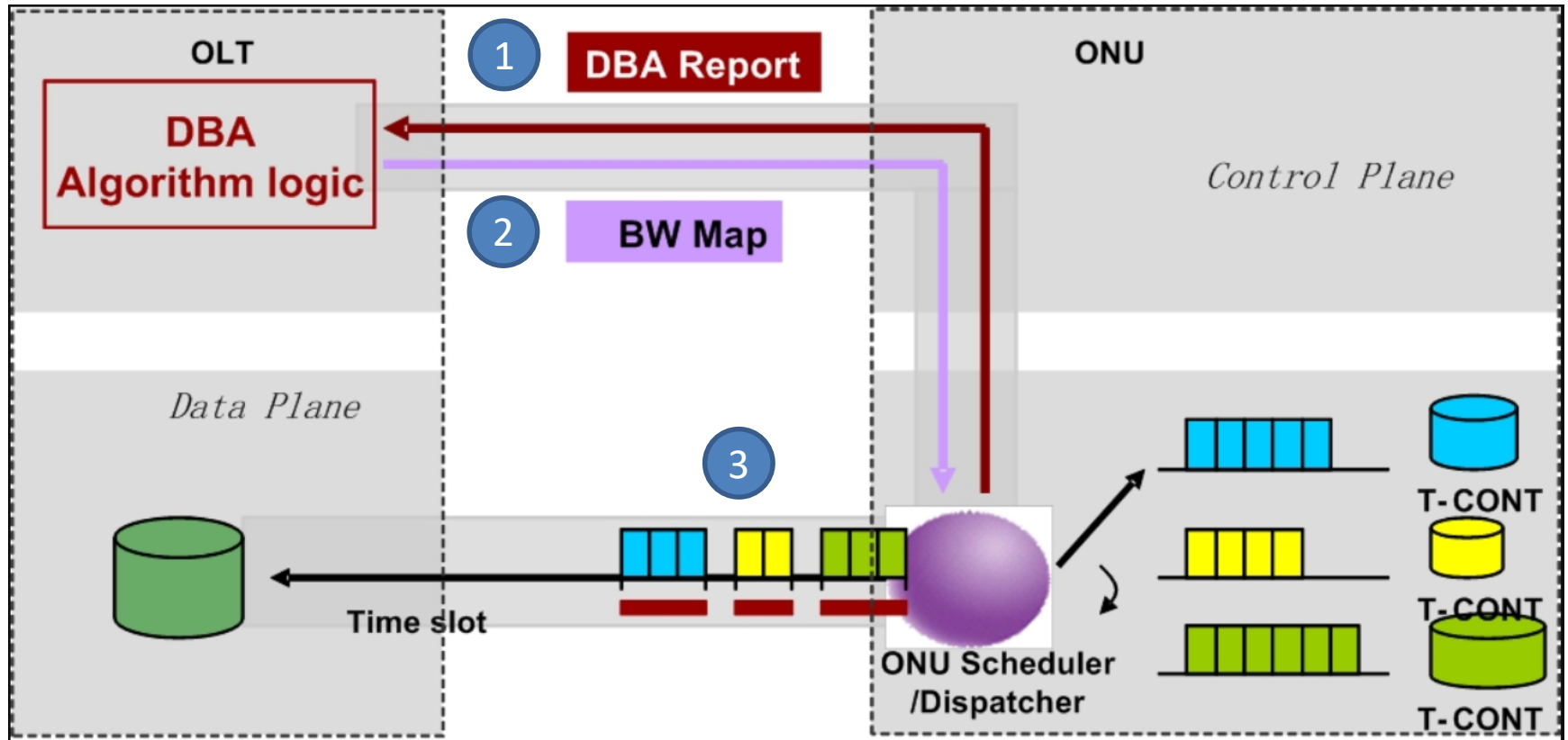


- Plusieurs services (VLAN par exemple) possibles par port GEM
- Plusieurs port GEM possibles par T-CONT
- Plusieurs T-CONT possibles par ONT

Type de bande passante	Type de T-CONT				
	Type 1	Type 2	Type 3	Type 4	Type 5
Bande passante fixe (réservée)	X	non	non	non	X
Bande passante garantie (« assured »)	non	Y	Y	non	Y
Bande passante maximum disponible pour le T-CONT	$Z=X$	$Z=Y$	$Z>Y$	Z	$Z \geq X+Y$

- L'allocation dynamique de bande passante dépend du type de T-CONT
- Selon le type de T-CONT, 1, 2 ou 3 paramètres sont à configurer :
 - Exemple : pour un T-CONT de type 1, il faut fixer les valeurs de X et de Z (qui doivent obligatoirement être égales)

GPON – DBA : mise en œuvre

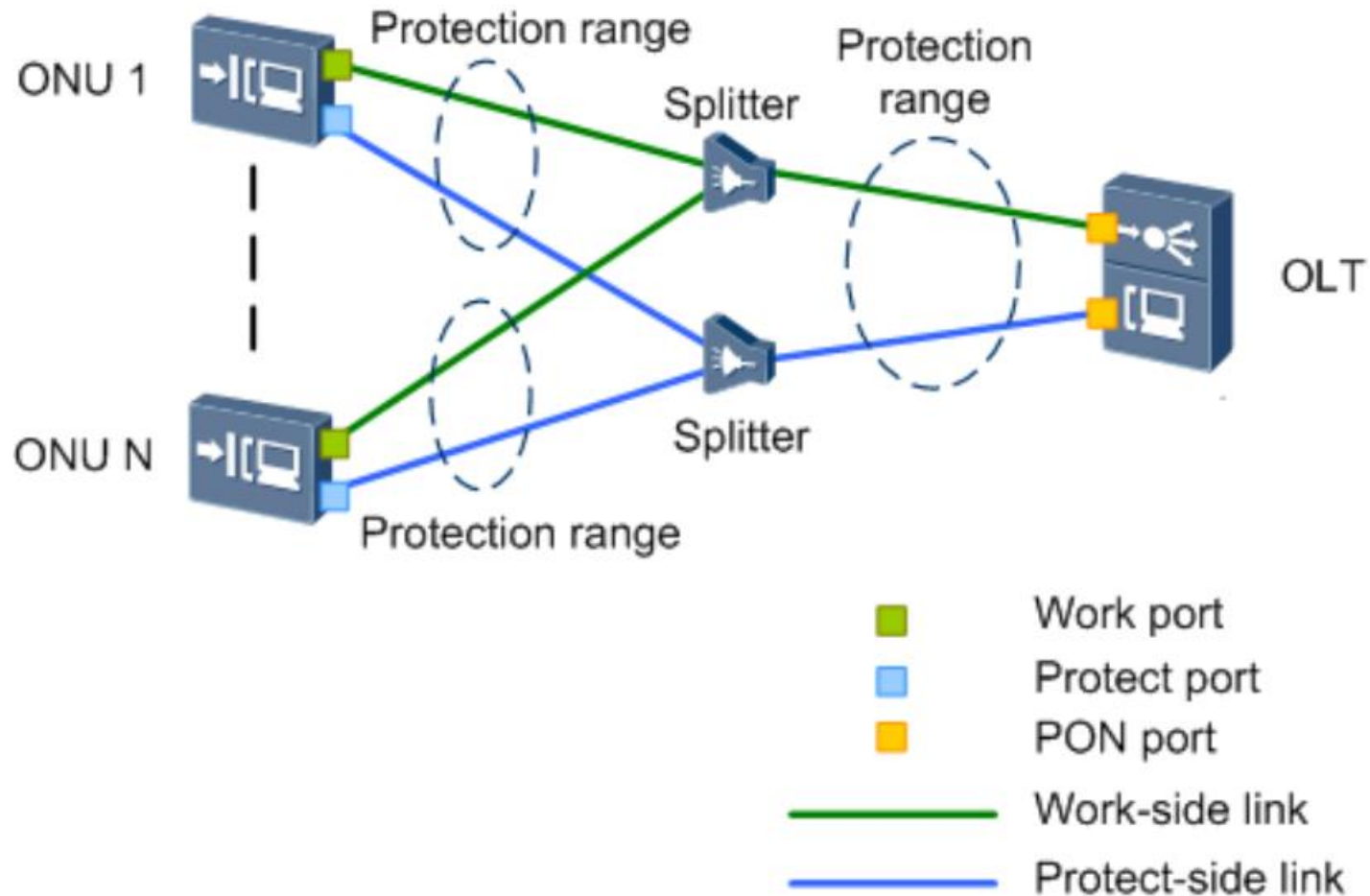


- Le module DBA de l'OLT :
 - ① collecte en continu les rapports DBA de tous les ONT,
 - ② effectue des calculs en tenant compte des types de T-CONT et notifie à chaque ONT le résultat du calcul : une attribution d'intervalles de temps
 - ③ les ONT envoient les données dans les intervalles de temps qui leur sont attribués.
- Par conséquent, chaque ONT voit sa bande passante montante ajustée dynamiquement en fonction des données à émettre, ce qui améliore l'utilisation de la bande passante upstream.

- Dans un système GPON, les données descendantes sont transmises à tous les ONT. Des ONT non autorisés peuvent recevoir les données des ONT autorisées, ce qui entraîne des risques pour le système.
- Le chiffrement est utilisé pour éliminer ces risques de sécurité. Le système GPON utilise l'algorithme Advanced Encryption Standard 128 (AES128)

- La FEC utilise un code Reed Solomon
- l'utilisation de la FEC diminue la bande passante utile du signal afin d'augmenter l'efficacité globale de la bande passante en réduisant le nombre de paquets de données clients qui doivent être retransmis en raison d'erreurs de transmission.
- La FEC en particulier utile pour la téléphonie (pas de retransmission)
- À 239 octets de données ajout de 16 octets de contrôle d'erreur.
- Le code Reed Solomon permet la détection et la correction d'erreurs de plusieurs octets, ce qui se traduit par un gain de 3 à 4 db sur le budget optique de la liaison.

Exemple : protection de type C

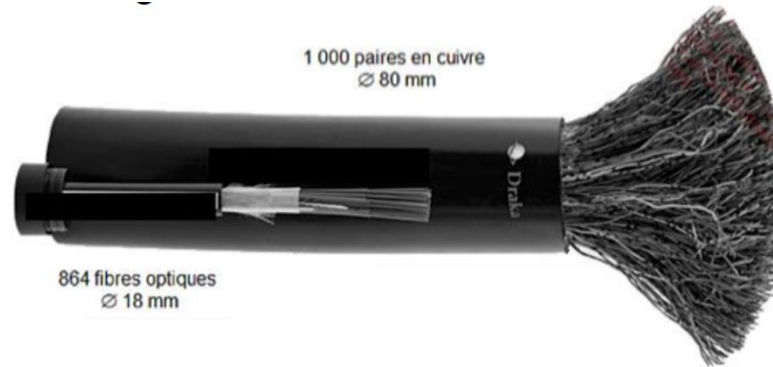


- Architectures protocolaires :
 - P2P et GPON encapsulent des trames ethernet
 - Ce sont donc les architectures correspondant aux options e, f et g (transparent 16) qui sont utilisées (en remplaçant DSL par P2P ou GPON)

- Avantages :
 - très large bande passante
 - Portée élevée
 - très bonne qualité de transmission
- Inconvénients :
 - prix élevé (génie civile - 1000€/prise)

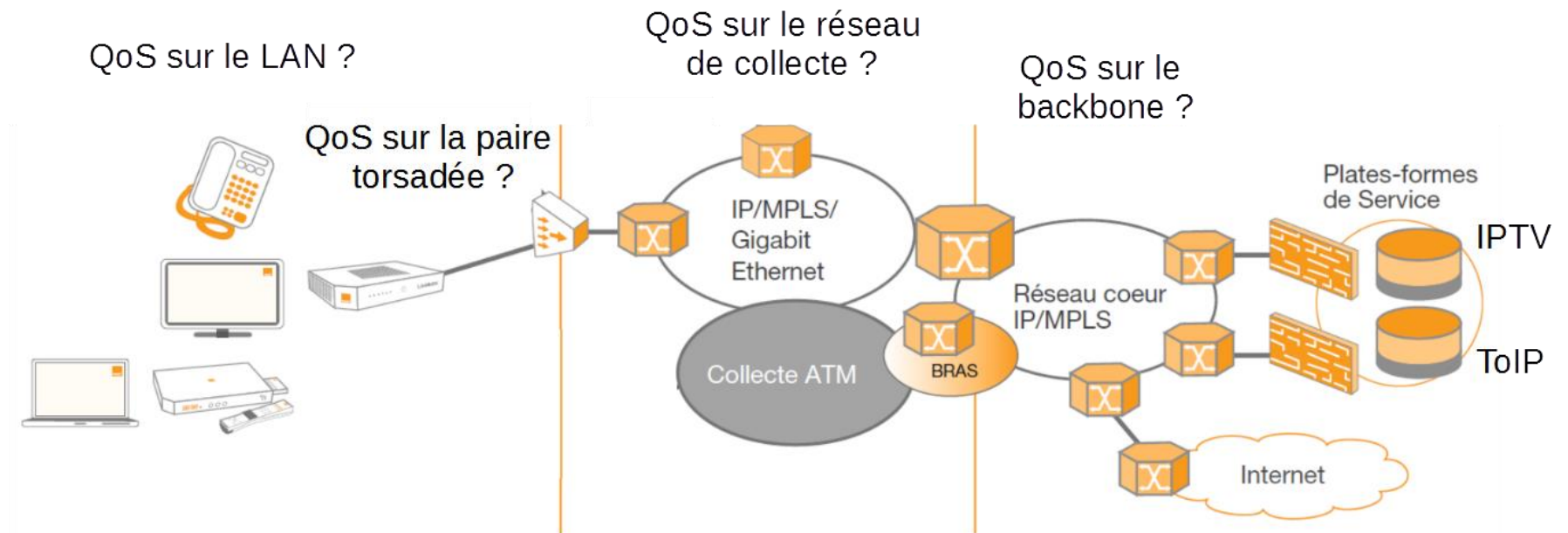
- Pour les entreprises exclusivement
 - Fibre optique dédiée
 - Débit symétrique, garanti
 - Mise en place de GTR (mais ce n'est plus de la technique !)

Comparatif fibre/cuivre



	bande passante	distance	atténuation	immunité EM
paire torsadée 8/10	100MHz.km	5-7 kms	7,9 dB/km à f=300kHz	non, diaphonie, besoin de mise à la terre
fibre optique multimode OM4	4700 MHz.km	500 m max	3 dB/km à 850nm	oui
fibre optique monomode G652D	> 10GMHz.km	~100 Km	0,22 dB/km à 1550nm 0,37dB/km à 1310nm	oui

- Triple play : faire passer à la fois :
 - Internet « classique » (www, tchat...)
 - ToIP
 - TV (streaming)
- Nécessite de mettre en place de la QoS
- Problème : hétérogénéité des matériels, des technologies mises en places sur les réseaux

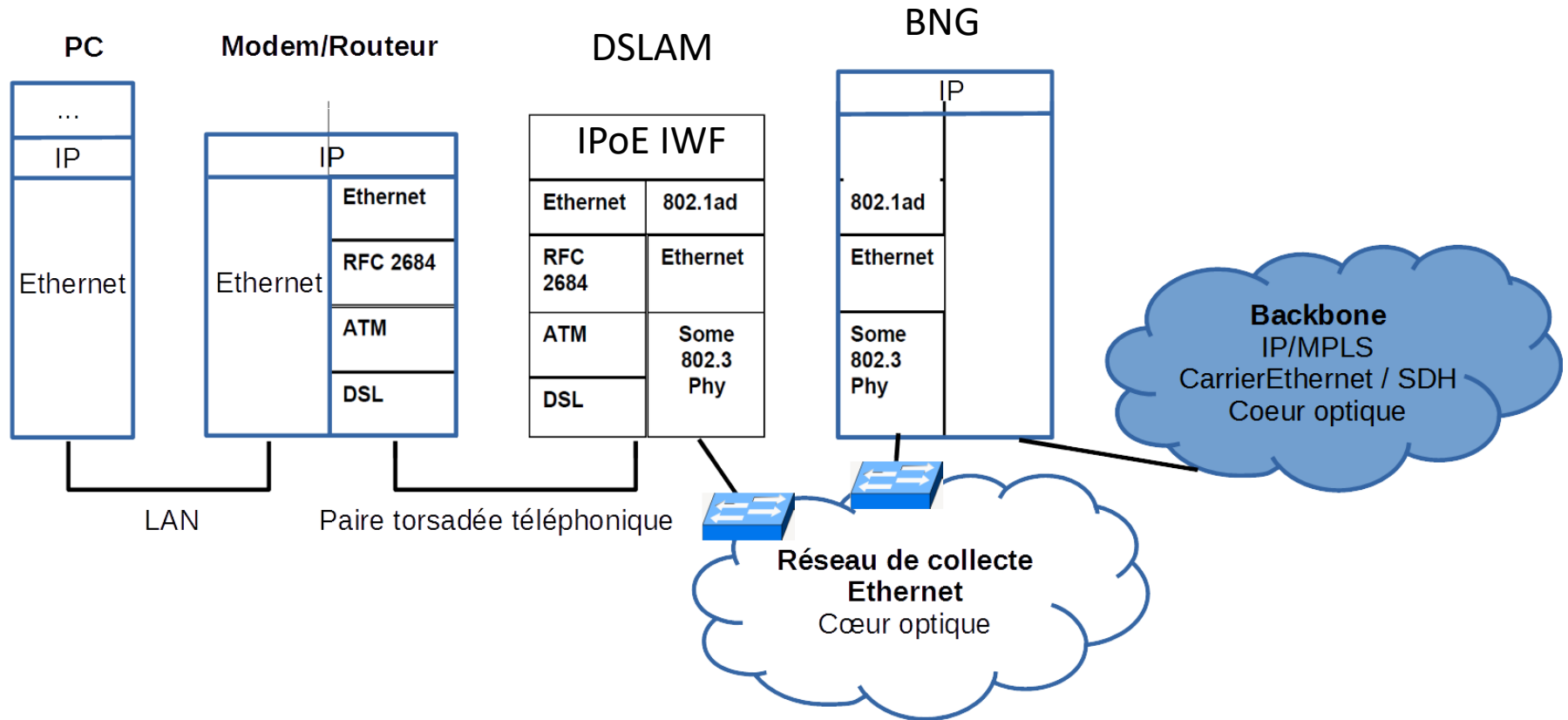


- Technologies possibles pour la QoS:
 - Ethernet 802.1p : champ PCP Priority Code Point sur 3 bits (aussi appelé Class of Service) détermine la priorité de la trame
 - IP : champ DSCP Differentiated Services Code Point sur 6 bits – priorisation du trafic
 - MPLS : Traffic engineering
 - Mécanismes de classification et priorisation propres à chaque équipement
 - FTTH : G-PON : Dynamic Bandwidth Allocation

- Ce serait bien si on avait la même technologie de bout en bout ! Mais ce n'est pas le cas =>
- Tout équipement qui fait passerelle entre une technologie et une autre doit « mapper » la politique utilisée d'un côté sur la politique menée de l'autre
 - Ex : BRAS : « mappe » la QoS Ethernet sur du traffic engineering MPLS

- Mise en œuvre simplifiée de la QoS pour le Triple Play :
 - On ne cherche à prioriser que sur la boucle locale
 - Flux descendants : priorisation des flux par le DSLAM
 - Flux montants : priorisation des flux par la box
 - Solution très largement utilisée encore aujourd'hui

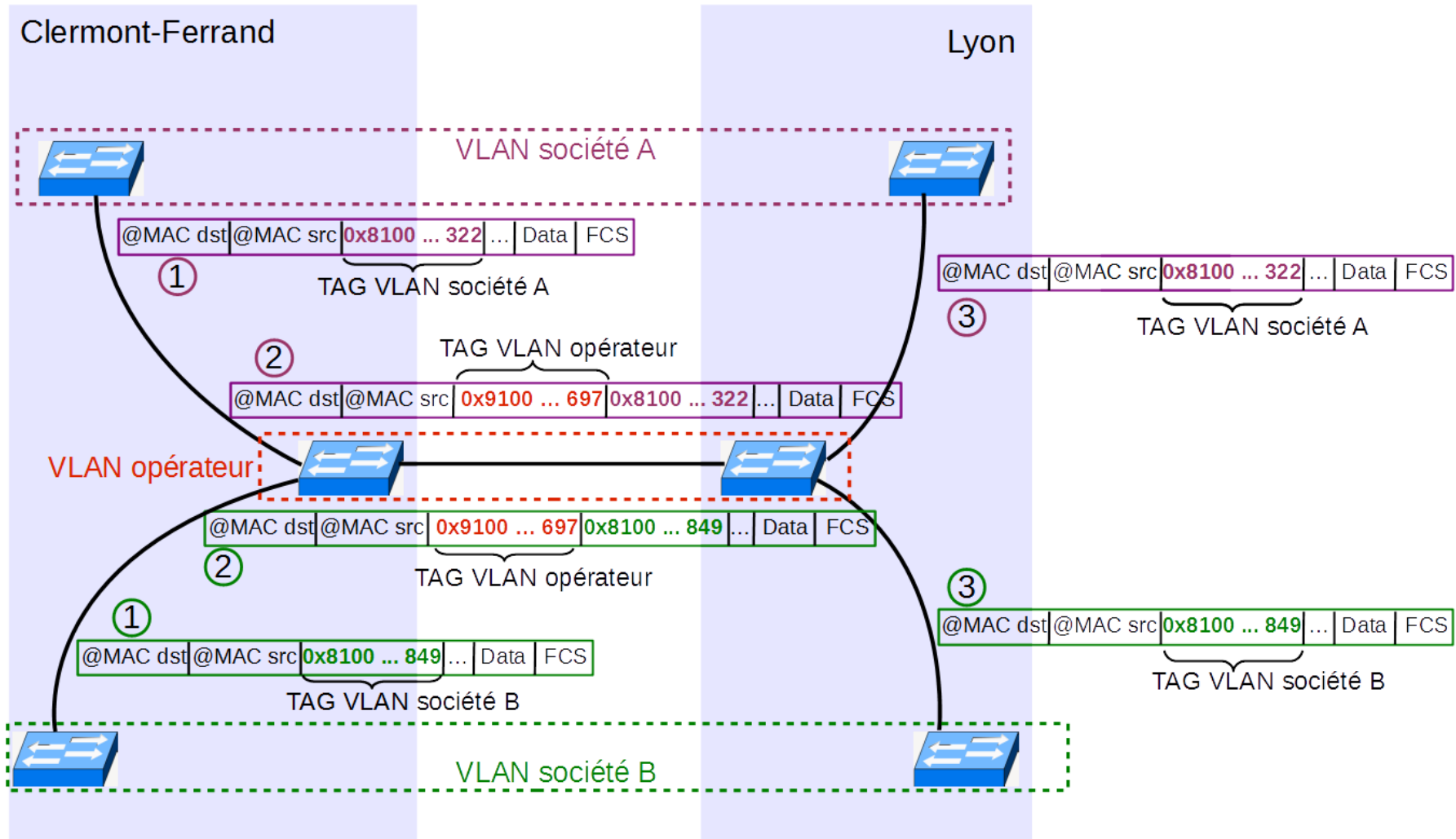
Option a : IPoEoATM collecte Ethernet



- RFC 2684 (certains constructeurs et/ou opérateurs utilisent l'ancienne version : RFC 1483) : LLC ou VCMUX
- 802.1ad : VLAN stacking (cf ci-après)
- IWF : InterWorking Function : ensemble de fonctions nécessaires pour interconnecter deux réseaux : conversion de format de trames, mécanismes d'adressage...

- Plusieurs tags VLAN dans une seule trame ethernet
- Usages :
 - Exemple 1 : permettre à une entreprise de faire passer ses propres VLAN (les Customer VLAN : C-VLAN) dans un (unique) VLAN (un S-VLAN : Service-VLAN) fourni par l'opérateur
 - Exemple 2 : faire passer les VLANs de plusieurs entreprises (des C-VLAN) dans le même VLAN opérateur (un S-VLAN)
 - Figure ci-après :
 - VLAN Identifier société A : 322
 - VLAN Identifier société B : 849
 - VLAN Identifier opérateur : 697

Aparté : 802.1ad : Exemple 2



Le TAG opérateur appelé « Outer Tag », le TAG client appelé « Inner Tag »

- Le TAG opérateur appelé « Outer Tag », le TAG client appelé « Inner Tag »
- Ici, un C-VLAN transporte le flux généré par un service particulier chez un client donné (il y a potentiellement plusieurs C-VLAN pour un client, en particulier si on met en œuvre du Triple Play)

- Configuration Livebox5

Retour
Informations système

Général	Internet	Wi-Fi	LAN	VoIP	USB	TV	ONT
---------	----------	-------	-----	------	-----	----	-----

7.1 État

disponible

7.2 Numéro téléphonique VoIP

+33473

7.3 ATM VP/VC ou VLAN

VLAN : 832

7.4 Protocole

sip

- Configuration Livebox5

Retour
Informations système

Général	Internet	Wi-Fi	LAN	VoIP	USB	TV	ONT
---------	----------	-------	-----	------	-----	----	-----

Le service TV est **disponible**

Channel 1

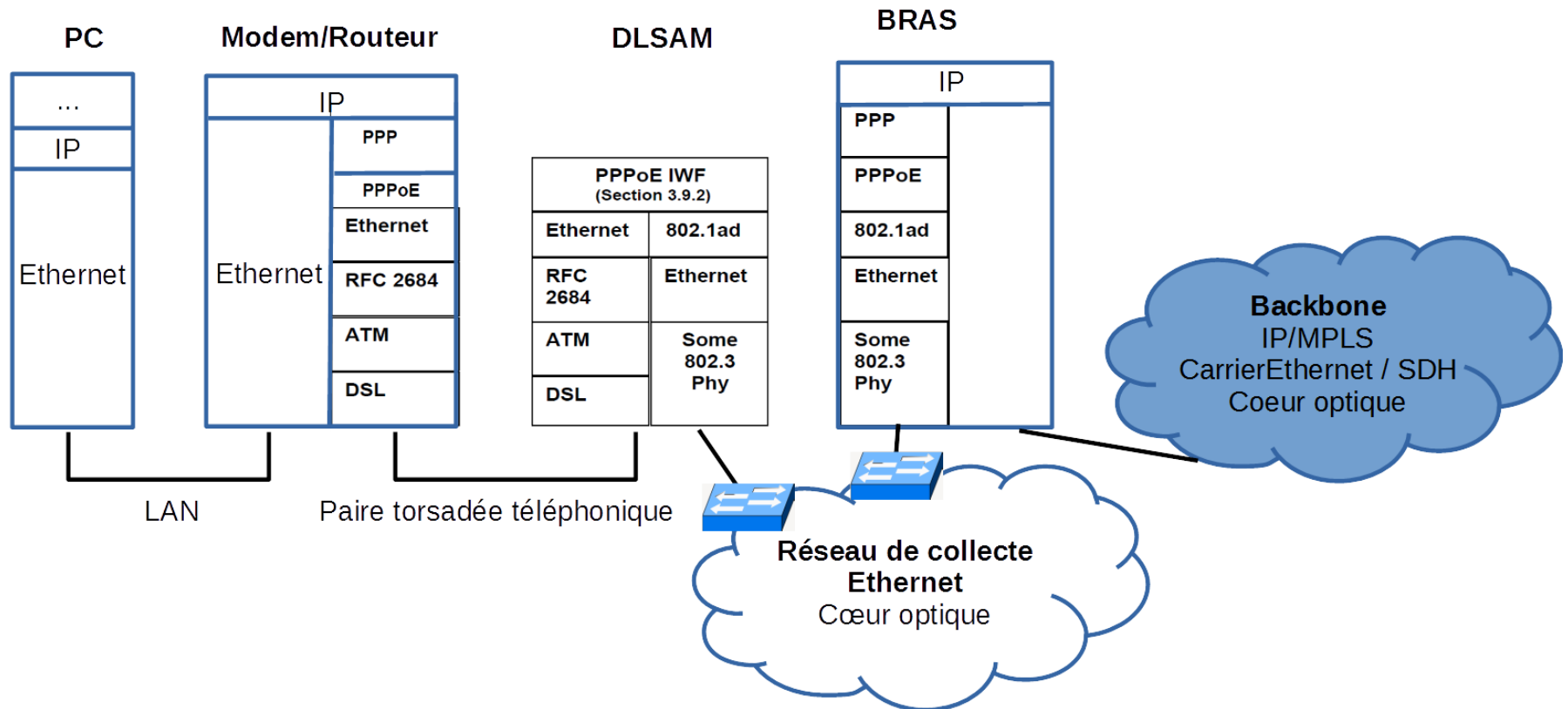
9.1	État	disponible
9.2	VP/VC ou VLAN	VLAN : 840

Vidéo à la demande

9.5	État	disponible
9.6	VP/VC ou VLAN	VLAN : 832

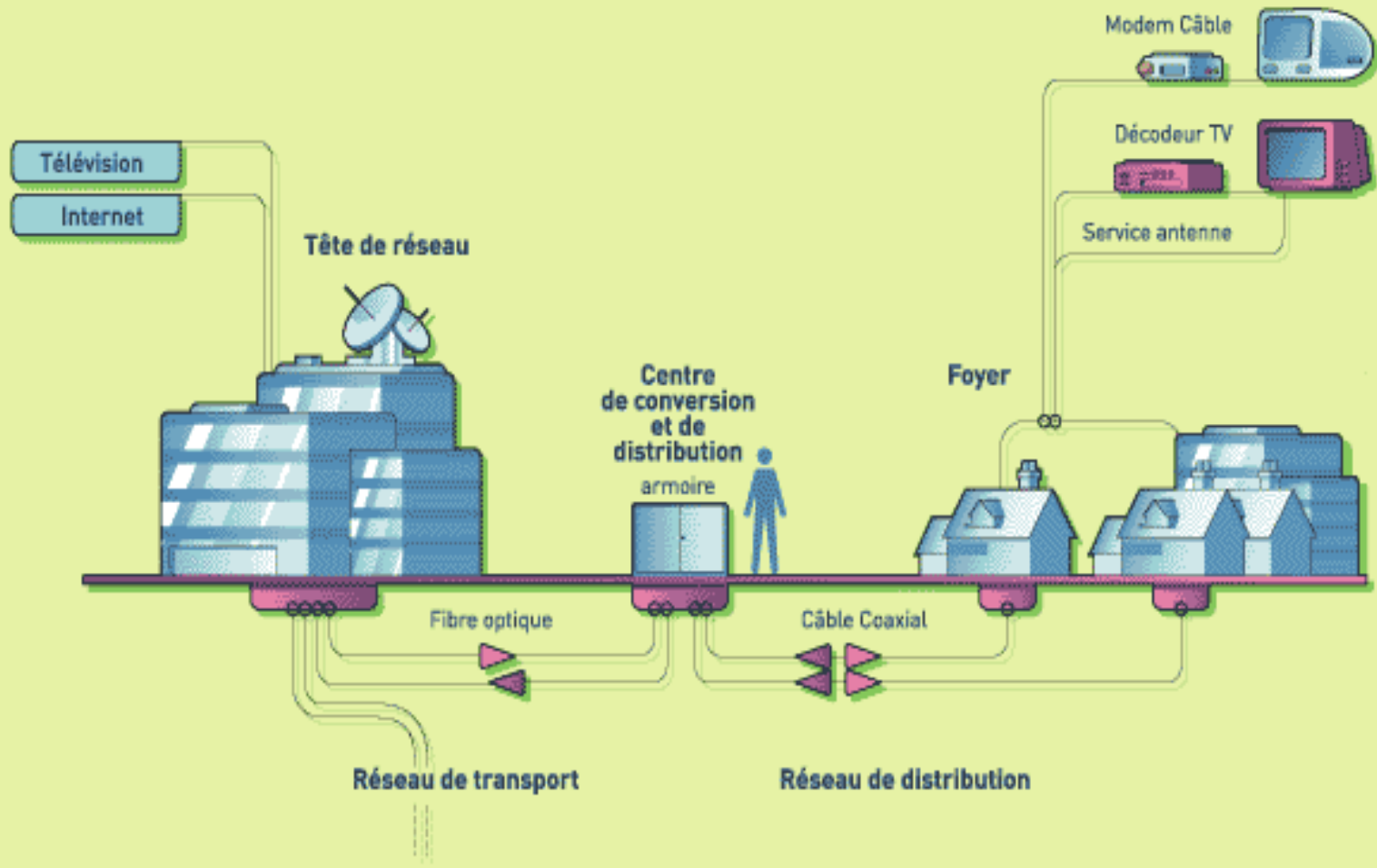
Zapping

9.7	État	disponible
9.8	VP/VC ou VLAN	VLAN : 840



- Plan câble (années 80)
 - au départ uniquement TV
 - Mise en œuvre d'une voie retour : Internet, TV interactive, téléphone...
- Avantages :
 - bon rapport performances/prix
 - haut débit
- Inconvénients :
 - accès réservé aux villes équipées
 - bande passante partagée

Le réseau: Principe



- boucle locale radio (BLR). Ex : WiMAX (802.16)
- satellite (offres actuelles : 20-26 Mb/s down, 2-6 Mb/s up, limité en quantité,  latence de l'ordre de 600 ms, contre 50 ms pour une connexion filaire par ADSL ou fibre optique)
- GSM (9,6 Kbit/s), GPRS (20 - 40 Kbit/s), UMTS (<2Mbit/s), **4G, 5G**
- Wifi 802.11a,b,h... (11...54MBit/s) (n'offre qu'une interface IP)

- faisceau herzien (2 - 155 Mbit/s)

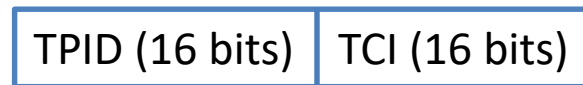


- point à point ou point-multipoint
- bandes de fréquences : 3,5 GHz, 36 GHz, etc.
- Avantages :
 - permet de ne pas faire de Génie civil => un nouvel opérateur peut plus facilement atteindre le client final
 - hauts débits
- Inconvénients :
 - ondes facilement perturbables (dépend de la fréquence) : pluie...
 - transmission en vue directe
 - portée limitée (2 à 10 km)
- Les autres technologies radio vues en TR3a.

- But : VLAN et QoS
- Trame Ethernet 802.1p/q

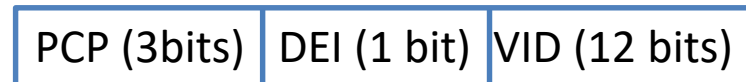


- TAG :



– TPID = 0x8100

– TCI :



- PCP : Priority Code Point : classe de service
- DEI : Drop eligible indicator
- VID : VLAN Identifier

- PCP : Priority Code Point

PCP	Priority	Acronym	Traffic Types
1	0 (lowest)	BK	Background
0	1	BE	Best Effort
2	2	EE	Excellent Effort
3	3	CA	Critical Applications
4	4	VI	Video, < 100 ms latency and jitter
5	5	VO	Voice, < 10 ms latency and jitter
6	6	IC	Internetwork Control
7	7 (highest)	NC	Network Control